第 5 次习题课题目

- **教材习题四 51、54、59**
  详见教材

- **补充题 1.**
  设 $g(u) = (1 - |u|)1_{\{|u|<1\}}$

  (1) 求以 $g(u)$ 为密度函数的特征函数;

  (2) 求以 $g(t)$ 为特征函数的密度函数。

- **补充题 2.**
  设随机向量 (ξ_1, ξ_2) 服从二元正态分布 $N(a_1, a_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, r)$。令

$$\eta_1 = \frac{\xi_1 - a_1}{\sigma_1}$$
$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} \left(\frac{\xi_2 - a_2}{\sigma_2} - r\frac{\xi_1 - a_1}{\sigma_1} \right)$$

  证明: η_1 和 η_2 独立同标准正态分布。

- **补充题 3.**
  设 $\{\xi_n\}$ 是独立随机变量序列, 都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布。
  求证 $(\prod_{k=1}^{n} \xi_k)^{1/n} \longrightarrow c$, 并求出 c。

1. 收敛性

1.1 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 依分布收敛于随机变量 X。求证: 对于任意连续函数 g, 随机变量序列 $\{g(X_n)\}$ 依分布收敛于 $g(X)$。

1.2 (习题五 25 题, Slutsky's Theorem) 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 依分布收敛于随机变量 X, $\{Y_n\}$ 依概率收敛于常数 c。求证:

(1) $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$;

(3) $X_n / Y_n \xrightarrow{d} X/c \quad (c \neq 0)$。